

一、后台端测试概述

1.1 目的

旨在规范项目内容的测试工作，确保系统功能符合需求规格说明，并通过系统测试发现系统中存在的缺陷，从而评估系统质量，为系统上线提供依据。

1.2 适用范围

本文档适用于校车管理系统 V1.0 版本的系统测试阶段，包括功能测试、界面测试和兼容性测试。

1.3 测试环境

项目	配置
操作系统	Windows 11
浏览器	Edge
运行环境	Flutter 3.44.1 + Dart 3.12.1
运行模式	Web Server
后端模式	Mock

二、JUnit 测试

2.1 测试框架

本系统采用 JUnit 5 作为单元测试框架，首先在项目的 pom.xml 文件中添加了 JUnit 5 相关依赖，包括 junit-jupiter-api、junit-jupiter-engine 和 junit-jupiter-params，然后在 IDEA 中创建了 test 目录并将其标记为测试源根，接着在 com.schoolbus 包下创建了 UserTest 测试类，通过 Maven 下载依赖后，运行测试验证了 User 类和 Booking 类的核心方法。

测试用例编号	测试方法	测试内容	预期结果
TC-UT-01	testUserCreation	创建用户对象，验证ID、姓名、信用分、余额	所有属性值正确
TC-UT-02	testCreditScoreUpdate	修改用户信用分	信用分更新为 75
TC-UT-03	testBalanceUpdate	修改用户余额	余额更新为 50.0
TC-UT-04	testBookingCreation	创建预约对象，验证属性	预约状态为"已预约"，车费正确
TC-UT-05	testBookingCancel	取消预约，验证状态变更	状态变为"已取消"

2.2 测试代码

```
package com.schoolbus;
```

```
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.junit.jupiter.api.BeforeEach;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;
```

```
public class UserTest {

    private User user;

    @BeforeEach
    public void setUp() {
        user = new User(1, "张三", 100);
```

```
}
```

```
@Test
```

```
public void testUserCreation() {  
    assertEquals(1, user.getId());  
    assertEquals("张三", user.getName());  
    assertEquals(100, user.getCreditScore());  
    assertEquals(100.0, user.getBalance());  
}
```

```
@Test
```

```
public void testCreditScoreUpdate() {  
    user.setCreditScore(75);  
    assertEquals(75, user.getCreditScore());  
}
```

```
@Test
```

```
public void testBalanceUpdate() {  
    user.setBalance(50.0);  
    assertEquals(50.0, user.getBalance());  
}
```

```
@Test
```

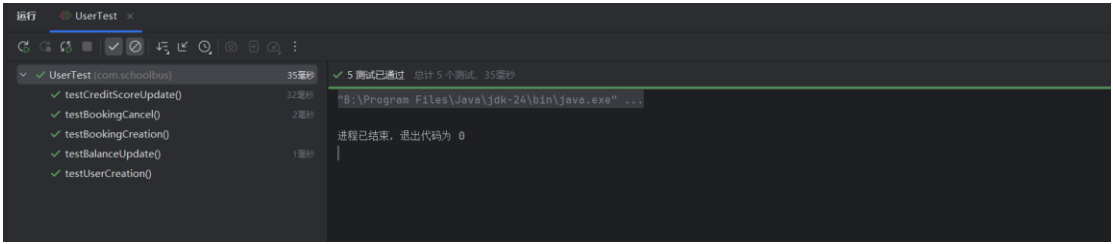
```
public void testBookingCreation() {  
    Booking booking = new Booking(1, 1, "学校东门", "阳光小区", 15.0);  
    assertEquals(1, booking.getId());  
    assertEquals(1, booking.getUserId());  
    assertEquals("已预约", booking.getStatus());  
    assertEquals(15.0, booking.getFare());  
}
```

```
@Test
```

```
public void testBookingCancel() {  
    Booking booking = new Booking(2, 2, "学校北门", "林业局", 12.0);  
    booking.setStatus("已取消");  
    assertEquals("已取消", booking.getStatus());  
}
```

```
}
```

2.3 测试结果



三、手动测试

3.1 测试类型

采用黑盒测试方法，重点验证功能正确性，不涉及性能测试、安全测试。

3.2 测试步骤

① 后台端

测试账号：13800000003 / 123456

1. 新增车辆



增添成功



II. 编辑车辆



更改成功



III. 增添司机并绑定车辆



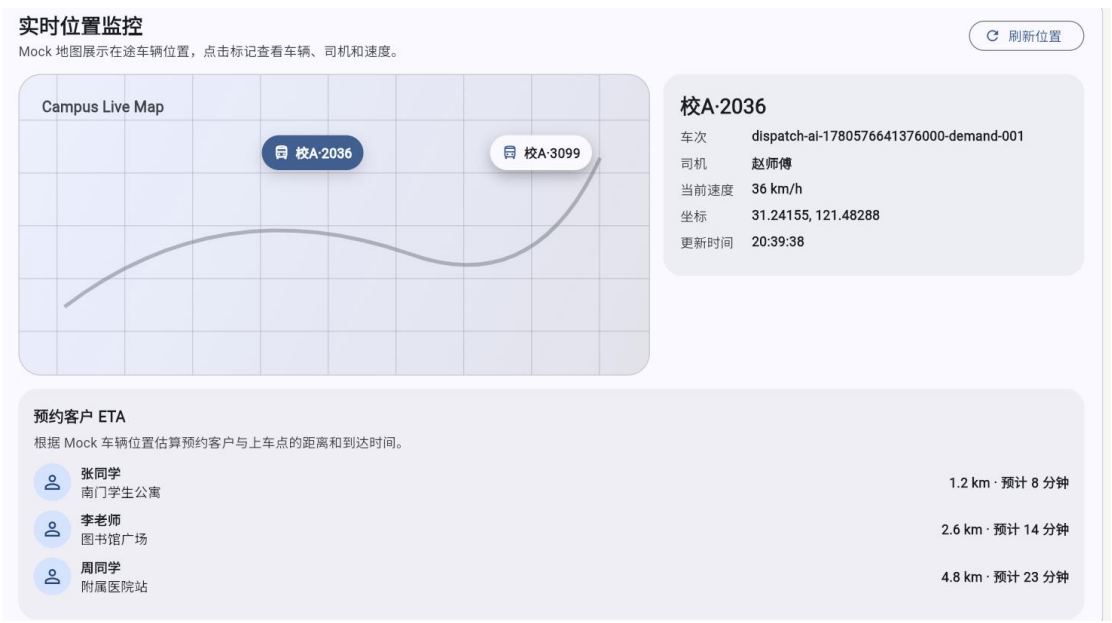
IV.AI 生成方案



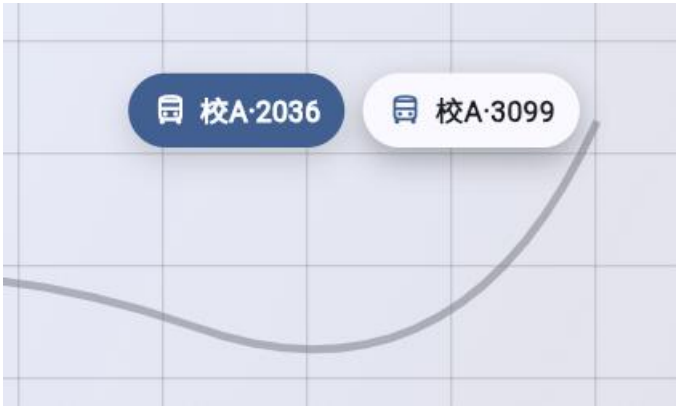
当不满足调度需求时会出现



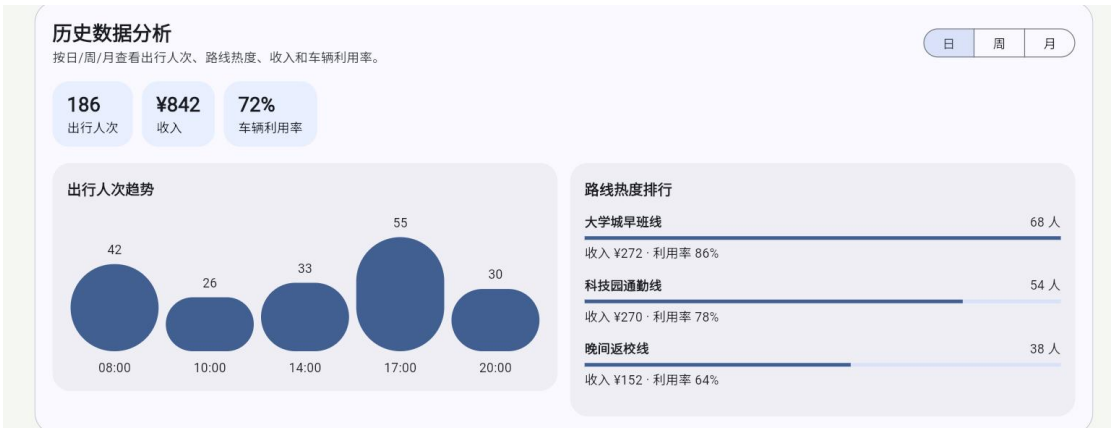
VI. 监测实时位置

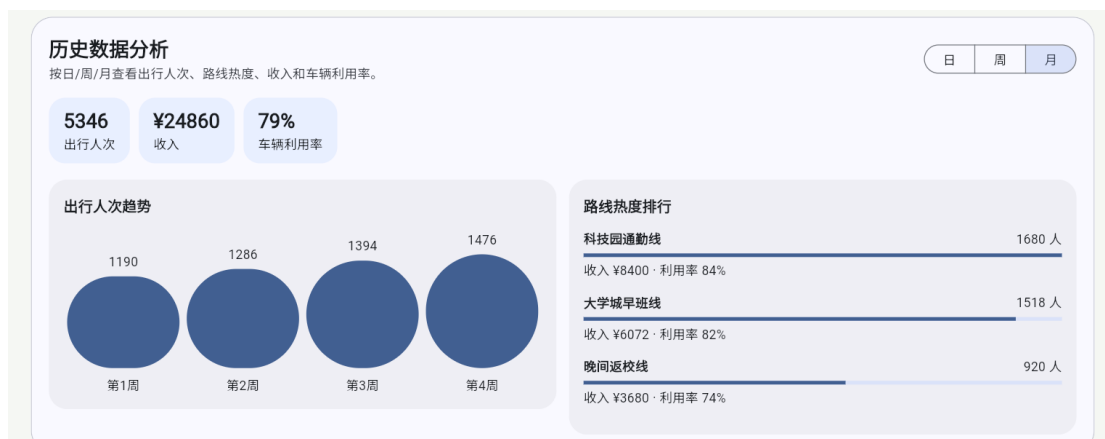


可看到车辆移动



VII.历史数据分析





显示正常，测试通过

四、缺陷统计

本次测试发现缺陷数量：0 个（后端 Mock 模式下功能完整，无阻断性问题）

五、测试结论

后台管理端核心功能均已通过测试，包括车辆管理、司机管理、AI 调度、实时位置监控和历史数据分析，系统可以正常使用。